

1.2 概率的定义

虽然我们不能确定某次随机试验中某个试验结果是否会发生,但是我们可以确定该结果发生的可能性有多大.可能性的 size 通常用 $[0, 1]$ 里的数来衡量,称之为概率.因此,事件的概率直观上的含义就是其发生可能性的大小.历史上,在概率的公理化定义之前,出现了很多版本定义的的概率,但各有各的优缺点.本小节中,我们着重先介绍几种比较常用的确定概率的方法:古典方法、频率方法、几何方法和主观方法,最后给出概率的公理化定义.

1.2.1 确定概率的常用方法

1. 古典方法

古典方法是在17世纪概率论开始形成时就经常被使用的研究方法.这类概率模型所研究的随机试验需具有两个特征:

- 样本空间 Ω 是有限集;
- 每个基本事件的发生是等可能的.

这类随机试验中的事件发生的概率与其所含的样本点的个数成正比.用 $|A|$ 表示事件 A 所含样本点的个数(下同),定义事件 A 发生的概率为

$$P(A) = \frac{|A|}{|\Omega|}.$$

例1.2.1 现掷一颗骰子,设 A 表示事件“掷得的点数为偶数”,求 A 发生的概率.

解 设样本空间 $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$, 则 Ω 中的每个样本点出现的可能性相等,且 $A = \{2, 4, 6\}$. 于是, A 发生的概率为

$$P(A) = \frac{|A|}{|\Omega|} = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}. \quad \square$$

注记1.2.1 我们在使用古典方法计算随机事件发生的概率时,除了需要注意样本空间是有限集之外,还必须要求每个基本事件的发生是等可能的.因此,选择恰当的样本空间是值得引起注意的.例如,用 H 表示正面, T 表示反面,现抛一枚均匀的硬币两次,所得的样本空间我们至少有两种方式可以来记录,分别用 Ω_1 和 Ω_2 来表示:

$$\Omega_1 = \{(HH), (HT), (TH), (TT)\}, \quad \Omega_2 = \{2H, 2T, 1H1T\}$$

显然, Ω_1 中的每个样本点的发生是等可能的. Ω_2 中的样本点不是等可能的.

例1.2.2 一副标准的扑克牌有52张组成,有4种花色,13种牌型.现从这一副牌中任取一张,求取出的是红桃的概率.

解 注意到一副标准的扑克牌有13张红桃, 且52张扑克牌被抽到的可能性是相同的. 设 A 表示事件“取出的是红桃”, 则由古典方法知, A 发生的概率为

$$P(A) = \frac{|A|}{|\Omega|} = \frac{13}{52} = \frac{1}{4}. \quad \square$$

注记1.2.2 古典方法求随机事件发生的概率时, 需要计算样本空间和所考察的随机事件中样本点的个数. 通常我们不需要具体列出所有的样本点, 只需要知道所含样本点的个数即可, 所以计算中经常要用到排列组合工具. 为便于读者使用, 我们将有关排列组合的知识补充在本章§6.

2. 频率方法

频率方法是指在大量重复试验中用频率的稳定值去替代概率的方法, 在日常生活中被经常使用. 基本思想是:

- 随机试验可大量重复进行.
- $n(A)$ 表示 n 次重复试验中事件 A 发生的次数, 称 $f_n(A) = \frac{n(A)}{n}$ 为事件 A 发生的频率.
- 频率 $f_n(A)$ 会稳定于某一常数(稳定值).
- 用频率的稳定值作为事件 A 发生的概率.

表1-2 历史上硬币试验结果

实验者	抛掷次数	正面次数	频率
De Morgan	2048	1061	0.5181
Buffon	4040	2048	0.5069
Feller	10000	4979	0.4979
Pearson	12000	6019	0.5016
Pearson	24000	12012	0.5005

例1.2.3 概率的古典方法告诉我们, 抛一枚均匀的硬币正面向上的概率是 $\frac{1}{2}$. 为验证一枚新的硬币是否均匀, 我们可以重复抛掷 n 次, 记录正面向上的次数为 m 次, 则正面向上的频率为 $\frac{m}{n}$. 如果我们发现随着 n 的增大, $\frac{m}{n}$ 稳定在0.5附近, 我们就认为该硬币是均匀的; 如果发现 $\frac{m}{n}$ 稳定在0.8附近, 我们完全可以认为该硬币是不均匀的. 历史上, 有许多人作了硬币抛掷试验, 结果如表1-2所示.

3. 几何方法

几何方法是指借助于几何度量(长度, 面积或体积等)来计算随机事件的概率的方法. 使用几何方法, 需要满足两个条件:

- (1) 样本空间 Ω 是 n 维空间中的有界区域, $L(\Omega) > 0$. 我们用 $L(A)$ 表示 A 的度量.

(2) 每个样本点落在某个子区域的概率与该区域的度量大小成正比, 与区域的形状和位置无关.

有了上面两个条件后, Ω 的那些可求度量的子集 A 都可以作为我们感兴趣的事件, 其概率定义为

$$P(A) = \frac{L(A)}{L(\Omega)}.$$

注记1.2.3 几何方法是古典方法的推广.

例1.2.4 已知某路公交车经过某公交车站的时刻差为5分钟, 求乘客在此站台等候该路公交车的时间不超过3分钟的概率.

解 设 ω 表示从前一辆公交车开出开始计算时间, 乘客到达车站的时刻. 于是, 样本空间可以表示为 $\Omega = \{\omega : \omega \in (0, 5]\}$. 令 A 表示事件“乘客候车不超过3分钟”, 则 $A = \{\omega \in \Omega : 2 \leq \omega \leq 5\}$. 故事件 A 发生的概率为

$$P(A) = \frac{L(A)}{L(\Omega)} = \frac{3}{5}.$$

□

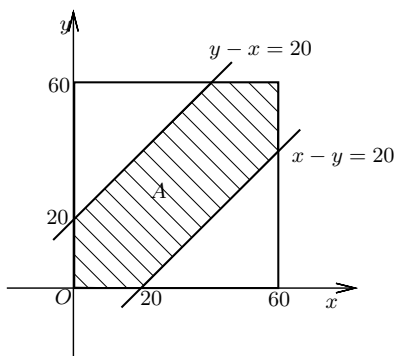


图1-1 会面问题中事件 Ω 与 A 的图示

例1.2.5 会面问题

甲乙二人相约于8点至9点之间在某地会面, 先到者等候20分钟即可离去. 求甲乙二人成功会面的概率.

解 从8点开始计时, 设甲乙二人分别到达约会地的时刻分别为 x 和 y , 则 (x, y) 可能取值于

$$\Omega = \{(x, y) : 0 \leq x \leq 60, 0 \leq y \leq 60\}.$$

设 A 表示事件“二人成功会面”, 则

$$A = \{(x, y) \in \Omega : |x - y| \leq 20\}.$$

如图1-1所示, 计算面积可得事件 A 发生的概率为

$$P(A) = \frac{L(A)}{L(\Omega)} = \frac{60^2 - 40^2}{60^2} = \frac{5}{9}.$$

□

例1.2.6 投针问题

向画有距离为 d 的一组平行线的平面任意投一长为 $l(l < d)$ 的针, 求针与任一平行线相交的概率.

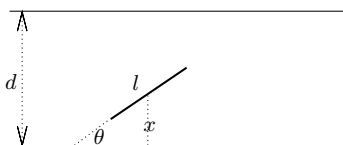


图1-2 投针问题

解 设 x 表示针的中点到最近的平行线的距离, θ 表示针与此平行线的交角, 如图1-2所示.

于是, 针的位置可表示为

$$\Omega = \left\{ (x, \theta) : 0 \leq x \leq \frac{d}{2}, 0 \leq \theta < \pi \right\}.$$

令 A 表示事件“针与任一平行线相交”, 则

$$A = \left\{ (x, \theta) : 0 \leq x \leq \frac{l}{2} \sin \theta, 0 \leq \theta < \pi \right\}.$$

计算 Ω 和 A 的面积可得事件 A 发生的概率为

$$P(A) = \frac{L(A)}{L(\Omega)} = \frac{\int_0^\pi \frac{l}{2} \sin \theta d\theta}{\frac{d}{2} \pi} = \frac{2l}{\pi d}.$$

□

表1-3 历史上投针试验结果

实验者	时间	投针次数	相交次数	π 的近似值
Wolf	1850年	5000	2532	3.1596
Smith	1855年	3204	1218.5	3.1554
De Morgan	1860年	600	382.5	3.137
Fox	1884年	1030	489	3.1595
Lazzerini	1901年	3408	1808	3.1415929
Reina	1925年	2520	859	3.1795

注记1.2.4 投针问题是由法国数学家蒲丰(Buffon)于1777年提出的著名问题, 可以用来计算 π 的近似值.

由确定概率的频率方法, 当投针次数 n 足够大时, 概率 $P(A)$ 可以用频率 $\frac{m}{n}$ 替代, 于是由 $\frac{m}{n} \approx \frac{2l}{\pi d}$ 计算得

$$\pi \approx \frac{2nl}{dm}.$$

因此, 只要知道了 d 和 l , 就可以计算 π 的近似值. 历史上, 为了估计 π 的近似值, 有许多人做了这样的投针试验, 结果如表1-3所示. 这种由构建概率模型来做近似计算的方法通常称为蒙特卡洛(Monte-Carlo)方法.

4. 主观方法

实际生活中, 很多随机现象是不能通过随机试验或大量重复的随机试验进行观察或记录的, 例如某地下一年地震是否会发生等. 这时有关事件发生的概率就要通过主观方法来确定.

例1.2.7 主观方法确定概率的例子.

- (1) 某普通股民认为下个交易日某支股票价格上涨的概率为0.9, 这是其根据对该股票历史数据的分析和公司的运营状况的了解所给出的主观概率.
- (2) 某数学老师断定某学生通过期末考试的概率为0.3, 这是该老师通过对该学生平时学习情况的了解而作出的判断.
- (3) 某房产中介人员认为短期内某板块商品房价格下跌的概率为0.1, 这是基于其对该板块商品房供需行情的掌握而给出的结论.

注记1.2.5 主观方法确定概率不同于主观臆断. 主观方法确定概率是当事人基于手头掌握的资料和经验而作出的判断, 是对随机事件发生的概率的一种推断和估计, 在统计学意义上是有价值的.

1.2.2 概率的定义

古典方法、频率方法、几何方法和主观方法确定随机事件发生的概率, 各自都有其适用范围, 但同时他们也都具有一定的共性. 这就启发人们去寻找适用范围更广的一般化定义. 概率的一般化定义的问题最初由数学家Hilbert在1900年提出, 直到1933年由前苏联数学家Kolmogorov借助于现代分析理论给出了概率的公理化定义, 这一公理化体系的建立是现代概率论开始发展的标志.

定义1.2.1 概率的公理化定义

设 $P(\cdot)$ 是定义在 $\mathcal{F}$ 上的实值函数, 如果其满足下面三条公理:

- (1) 非负性公理: $P(A) \geq 0$
- (2) 正则性公理: $P(\Omega) = 1$

(3) **可列可加性公理**: 若 $A_1, \dots, A_n, \dots$ 互不相容, 则

$$P\left(\sum_{n=1}^{\infty} A_n\right) = \sum_{n=1}^{\infty} P(A_n).$$

则称 $P(\cdot)$ 为 **概率测度** 或 **概率**.

例1.2.8 设 $\Omega = \{H, T\}$, $\mathcal{F} = 2^\Omega = \{\Omega, \emptyset, \{H\}, \{T\}\}$, 设 $p: 0 < p < 1$, 定义 $\mathcal{F}$ 上的函数 P 满足

$$P(\Omega) = 1, \quad P(\emptyset) = 0, \quad P(\{H\}) = p, \quad P(\{T\}) = 1 - p.$$

于是由定义知, P 是概率.

注记1.2.6 本质上, 概率是一个集函数, 即自变量是集合(事件), 取值为实数的函数.

注记1.2.7 称三元总体 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ 为 **概率空间**, 其中 Ω 为样本空间, $\mathcal{F}$ 为事件域, P 是定义在 $\mathcal{F}$ 上的概率测度.

注记1.2.8 今后, 除非特别声明, 概率空间 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ 总是已经给定.